CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

What Repeats

تحليل خمس ميدات: 472 و 462 و 461 و 451 و 442

محارب

محتوى الملف

01 الخلاصة

02 جدول التكرار

03 وين الدرجات؟

04 أجوبة أسئلة متكررة

05 خطة المذاكرة

01 الخلاصة

قارنت خمس ميدات. أربعة منها (472 و 462 و 461 و 451) لها نفس الهيكل تقريباً: سؤال hash table، وسؤال True/False و MCQ، وسؤالين Dynamic programming أو Greedy، وسؤال B-tree.

اللي تكرر بالنص	وين
LCS: X = ACBAED, Y = ABCADF	451 · 462 · 472
Matrix chain: A=4×5, B=5×8, C=8×3, D=3×7	451 · 472
Hash table: [4, 13, 49, 6, 40, 33], size 9	451 · 472
T/F: Huffman، و Greedy يحل كل DP، ومعادلة MERGESORT	451 · 462 · 472
MCQ: الخوارزمية اللي تستخدم past results	451 · 462 · 472
B-tree order 5 بنفس الأرقام تقريباً	451 · 472

يعني

سؤال الـ LCS جا بنفس الكلمتين في ثلاث ميدات، وجوابه `ACAD` أو `ABAD` وطوله 4. افهم الطريقة لأن الدكتور ممكن يغيّر الكلمات، لكن ابدأ مذاكرتك من هذي الأسئلة.

02 جدول التكرار

الرقم في الخانة درجة السؤال. علامة ✓ يعني جا والدرجة مو معروفة أو جا كفقرة داخل سؤال.

الموضوع	472	462	461	451	442	المحاضرة
Hash table: chaining أو linear probing أو double hashing	✓	5	5	4	✓	3
True / False + MCQ	✓	5	9	5	4	1 – 6
Longest common subsequence	✓	5	✓	4	—	4+
Matrix chain multiplication	✓	—	6	4	—	4+
Knapsack بال Greedy (fractional)	—	5	5	—	—	4+
B-tree: بناء وإضافة وحذف	✓	5	—	6	—	4+
عدّ عمليات **arrayMax**	—	—	—	2	2	1
Huffman: T/F أو code word أو وقت التشغيل	✓	✓	✓	✓	—	4+
Heaps و BST و Trees و Graphs	—	—	—	—	✓	—

«4+» يعني محاضرة بعد الثالثة.

03 وين الدرجات؟

الميد	من Lecture 1 إلى 3	من المحاضرات اللي بعدها
462	حوالي 7.5 من 25	حوالي 17.5
461	حوالي 9 من 25	حوالي 16
451	حوالي 7 من 25	حوالي 18

انتبه

في كل ميد، المحاضرات 1 إلى 3 عليها حوالي ثلث الدرجة بس. الثلثين الباقيين من Dynamic programming (LCS و Matrix chain) و Greedy (Knapsack و Huffman و Activity selection) و B-trees.

04 أجوبة أسئلة متكررة

السؤال	الجواب
$T(n) = T(\frac{n}{2}) + T(\frac{n}{2}) + T(\frac{MERGE}{2})$	**False**
The recursive activity-selection problem algorithm takes a time of O(n log(n))	**Other value**: O(n)
An algorithm which uses the past results and uses them to find new results	**Dynamic programming**
f(n) is ω(g(n)) if is asymptotically ... than g(n)	**Strictly greater**
Best-case time complexity of linear search	**O(1)**
B-tree of degree 3	3 أبناء ومفتاحين على الأكثر

05 خطة المذاكرة

1 من Lecture 1 إلى 3

- Hash table بالطرق الثلاث. جا في الخمسة كلها. تدرب على ملف Practice 2.
- جدول عدّ **arrayMax**: `7n - 2`، ومع سطر Temp يصير `7n`.
- جمل True/False من نص السلايدات: تعريف «about n^2 Insertion sort، algorithm»، عمليات الـ Dictionary، والـ log file.

2 الأسئلة الثقيلة

- LCS: قطري + 1 لو الحرفين متساويين، وإلا الأكبر من فوق واليسار.
- Matrix chain: التكلفة `p·q·r`، وعبّي الجدول من القصير للطويل.
- Fractional knapsack: رتّب حسب value ÷ weight وخذ بالترتيب.
- B-tree: split لما الـ node تتعدى أكبر عدد مفاتيح، والأوسط يطلع.

كلها محلولة بالخطوات في ملفات حل 462 و 461 و 451.

3 آخر يوم

حل ميد 462 وميد 451 كاملين بمؤقت ساعة ونص لكل واحد.